

几何与运动约束的四维心脏磁共振重建与分割 (ReconSeg3D 方法学扩展) 研究汇报

工作区: E:\Projects\20260523-ReconSeg3D-cardiac-rec

日期: 2026-09-15 · 几何主线精修 (L_inv / Jac / loop / ED-ref) · 用户主线稿未定位见

AWAITING_USER_MANUSCRIPT

公开代码 (供顾问拉取): <https://github.com/Coucou2016/ReconSeg3D-cardiac-rec> · 版本: 冒烟/演示指标 · 不含私有
AMI 临床结论

声明：全文定量结果若无特别标注，均来自本地合成/自动假数据冒烟实验，不得引用为临床性能，亦不得声称原论文私有 AMI 五年 MACE AUC = 0.934。发表配置 allow_fake_data: false 禁止静默 synthetic；冒烟请用 configs/smoke_motion.yaml。

目录

- 摘要
- 研究背景与目的
- 数据、术语与评价协议
- 思路与方法
- 研究与工程过程（来龙去脉）
- 结果展示与图表解读
- 讨论
- 主要结论
- 局限、待补充与后续计划
- 顾问通道与公开仓库

1. 摘要

本汇报对应一个面向公开数据代理与可复现流水线的 ReconSeg3D 轻量实现。研究问题：稀疏短轴电影 CMR 如何在公开、可审计设定下建成“时间维可训练”的 4D 重建-分割栈，而不是只报单帧重建或不可复现的私有 MACE 数字。核心创新叙事：几何与运动约束的四维（4D）重建-分割——逐帧三维解码、可微 pull-field 扭曲、真逆一致性 L_{inv} 、光滑与 Jacobian 折叠、相邻 loop、ED 锚定组合路径；图像循环一致性仅为强度辅助。多模态融合模块以 HeartTTable-lite 形式保留，仅作融合消融。本地冒烟实验已贯通重建 PSNR/MAE、Dice、几何运动等日志；真实 ACDC/MM-WHS/EMIDEC 受试者级表格仍为待补充。

2. 研究背景与目的

2.1 临床与成像背景

短轴电影 CMR 以二维切片栈采集，层间间隙与过平面运动导致三维解剖不完整。要把心动周期写成可度量的解剖+功能表示，需要从稀疏观测恢复稠密时空体积（4D）。

2.2 原论文边界（必须诚实）

Gao 等（npj Digital Medicine, 2026; DOI: 10.1038/s41746-026-02449-0）提出 ReconSeg3D 重建双心室序列，并以 HeartTTable 融合影像与表格变量预测 AMI 术后五年 MACE（Major Adverse Cardiovascular Events，主要不良心血管事件），在私有队列上报告时间依赖 AUC 0.934。该数字与私有数据绑定，本仓库不复制、不宣称。

2.3 方法学空隙与本工作目的

若干轻量复现将单一重建体沿时间广播，或缺少显式运动损失，使“时空”主张难以审计。邻近文献中，联合重建-运动-分割（如 Qian 等 ISBI 2024）、全序列 4D 分割记忆网络（CSTM, arXiv:2410.23191）以及稀疏 cine 到 4D 网

格重建（CineMesh4D 等）都强调时间连续性，但公开可复现的“轻量 ReconSeg3D + 显式 image-cycle 运动合同”仍缺少透明消融矩阵。

目的（可验收）：(1) 把运动项写进默认可训练合同；(2) 在公开代理/冒烟上给出可审计消融；(3) 用 methods 论文架构写作并固定主张边界；(4) 交付自包含 HTML 研究报告与 SciencePlots 插图。

3. 数据与术语表

术语	全称 / 含义	为何引入
CMR	Cardiac Magnetic Resonance，心脏磁共振	成像模态
SA cine	Short-axis cine，短轴电影序列	临床常用稀疏观测
4D	3D 空间 + 时间	刻画心动周期解剖变化
PSNR	Peak Signal-to-Noise Ratio	重建保真度
SSIM	Structural Similarity（本仓库为全局代理）	结构相似性
Dice	重叠度系数	分割评价
HD95	Hausdorff Distance 95%	边界误差；物理毫米版待补充
Warp	基于位移场的可微重采样（pull-field）	运动对齐
L_inv	真逆一致性 $\ u+W(v,u)\ +\ v+W(u,v)\ $	坐标循环；主几何项
L_smooth / L_jac / L_loop	光滑 / Jacobian 折叠惩罚 / 相邻闭合流形	防折叠与周期拓扑
ED-ref	以舒张末期为锚的组合路径逆一致	跨相位一致性
Image-cycle	图像域往返扭曲误差	强度辅助； $\neq L_inv$
EF proxy	射血分数代理（体素标签极值）	功能曲线流水线检查
HeartTTable-lite	单 CLS 对拼接 KV 的注意力融合	融合消融，非原论文对等实现
ACDC / MM-WHS / EMIDEC	公开心脏分割/结构/梗死相关基准	可公开验证代理
Cox PH	Cox Proportional Hazards	生存风险接口；私有 AMI 前不作主叙事

数据合同详见 docs/DATA.md。当前冒烟使用 prepare_demo_data / auto_fake；真实数据根目录未挂载时不得写“已在 ACDC 达到某某 Dice”。

3.1 本机数据盘点（真实靠谱完整 — 诚实结论）

路径	判定	证据
data/acdc/	Demo/假数据	8 例；4D $\approx$ 0.49 MB；形状 (32,32,16,8)；非 CREATIS 挑战集
data/mmwhs/	Demo/假数据	4 对极小 image/label
data/emidec/	Demo/假数据	4 对极小 Case
data/ami/	仅示例清单	无私有 AMI 影像/结局
outputs/ablations_smoke_v2/table.csv	实测冒烟	可用于 DEMO 表；禁止当临床

路径	判定	证据
官方 ACDC 下载	受阻	需 CREATIS 注册凭证；本机未配置

因此：公开基准受试者级主表一律标待补充；文中凡写“ACDC smoke”均指本地假树流水线，不是挑战榜成绩。禁止编造私有 AMI / AUC 0.934。

4. 思路与方法

4.1 张量合同与重建

张量布局固定为 (B, C, T, D, H, W)。默认 per_frame_recon=true：逐帧三维编码–解码，避免把单帧重建沿时间广播。稀疏 SA 观测用切片掩码模拟；损失对观测体素加权。

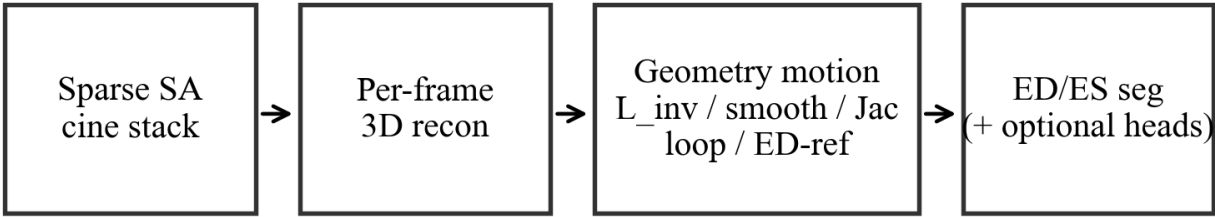
4.2 几何与运动约束（主创新落地）

MotionNet 输出体素位移 (dz, dy, dx)，按网格坐标缩放。可训练项包括：真逆一致性 $L_{inv} = \|u+W(v,u)\| + \|v+W(u,v)\|$ （与图像 warp 同一 pull 约定）、空间光滑、Jacobian 折叠惩罚、相邻 loop、以及 ED 锚定组合路径 w_ed_ref。Image-cycle 仅为强度往返辅助，不是流场坐标逆一致。Warp L1 为强度对齐项。

4.3 分割、任务头与融合消融

紧凑 3D UNet 风格分割头输出 LV/RV/MYO（可选 scar）。任务头可切换 mace / phenotype / cox。融合：concat 或 heart_ttable（lite：单 CLS 对拼接 KV）。HeartTTable-lite 不是产品主叙事。

Fig. 1 | Geometry-constrained 4D recon–seg–motion pipeline



Auxiliary: image-cycle (intensity) · demoted volume-curve · HeartTTable-lite = fusion ablation only

图1 运动一致四维重建–分割流水线示意

来龙去脉：本图说明仓库默认数据流。稀疏短轴（short-axis, SA）电影磁共振（cine CMR）经逐帧三维重建得到稠密体积，再由运动网络（MotionNet）估计体素位移场，用可微扭曲（warp）与图像循环一致性（image-cycle）约束时间连贯性，最后接分割头与风险/表型头。HeartTTable-lite 仅作为融合消融，不宣称与原 npj 论文三模态成对交叉注意力等价。物理意义：把“缺层短轴栈”补成可度量的 4D 解剖与运动表示。

5. 研究与工程过程（来龙去脉）

- 1. 主张边界先于代码炫技：公开运动一致 4D 为主；拒绝 0.934 与完整 HeartTTable 对等宣称（docs/PAPER_PLAN.md）。
- 2. 实现/加固：Cox 共享有限掩码；运动体积分数化防爆炸；HeartTTable risk_logits 路径；epoch 池化 AUC（见 20260816 审计响应）。
- 3. 冒烟消融矩阵：outputs/ablations_smoke_v2（broadcast / PF±motion / concat / HTT-lite / phenotype）；summarize_runs 汇总。
- 4. 写作与出图：nature-writing methods 轴；SciencePlots（Times New Roman + CJK 回退）重绘图1-5；自包含 HTML 研究报告。
- 5. 顾问通道：既往 ChatGPT Plus 审计已采纳要点；五轮成熟化中浏览器 tab 无法保持（0/5 live）→ 独立 Web 检索 + 本地 substitute rounds + 就绪粘贴提示；公开 GitHub 供顾问 fetch。
- 6. 文献核对：Qian ISBI DOI、Gao npj DOI、CSTM→Ye 等 WACV 2025 已独立核实；手稿引用已更新。

6. 结果展示与图表解读

下表为 ablations_smoke_v2 原始冒烟指标（*MACE AUC 在合成标签上无临床意义；仅流水线自检）。

Run	PSNR	MAE	Dice mean	Warp L1	Image-cycle	EF proxy	MACE AUC*
broadcast_baseline	19.08	0.6926	0.1682	—	—	—	0.6250
fusion_concat	19.09	0.6922	0.1394	0.0005	0.0001	0.1457	0.6250
fusion_heart_ttable	19.26	0.6895	0.1890	0.0013	0.0008	0.0676	0.0000
per_frame_motion	19.15	0.6953	0.1588	0.0011	0.0003	0.0806	0.6250
per_frame_no_motion	19.15	0.6919	0.1696	0.0010	0.0000	0.0883	0.6250
task_phenotype	17.39	0.6946	0.0176	0.0001	0.0001	0.0008	0.0000

paper_recon_smoke: PSNR=19.027, Dice mean=0.0480, warp=0.000294, cycle=0.000464。
paper_acdc_smoke: PSNR=17.390, phenotype_acc=0.0, phenotype_auc=1.0（小样本不稳定，仅流水线检查）。
几何 DEMO（outputs/metrics.json）：详见 docs/paper/EVIDENCE_AUDIT.md（inv_error / jac_neg_ratio / ssim_3d）。

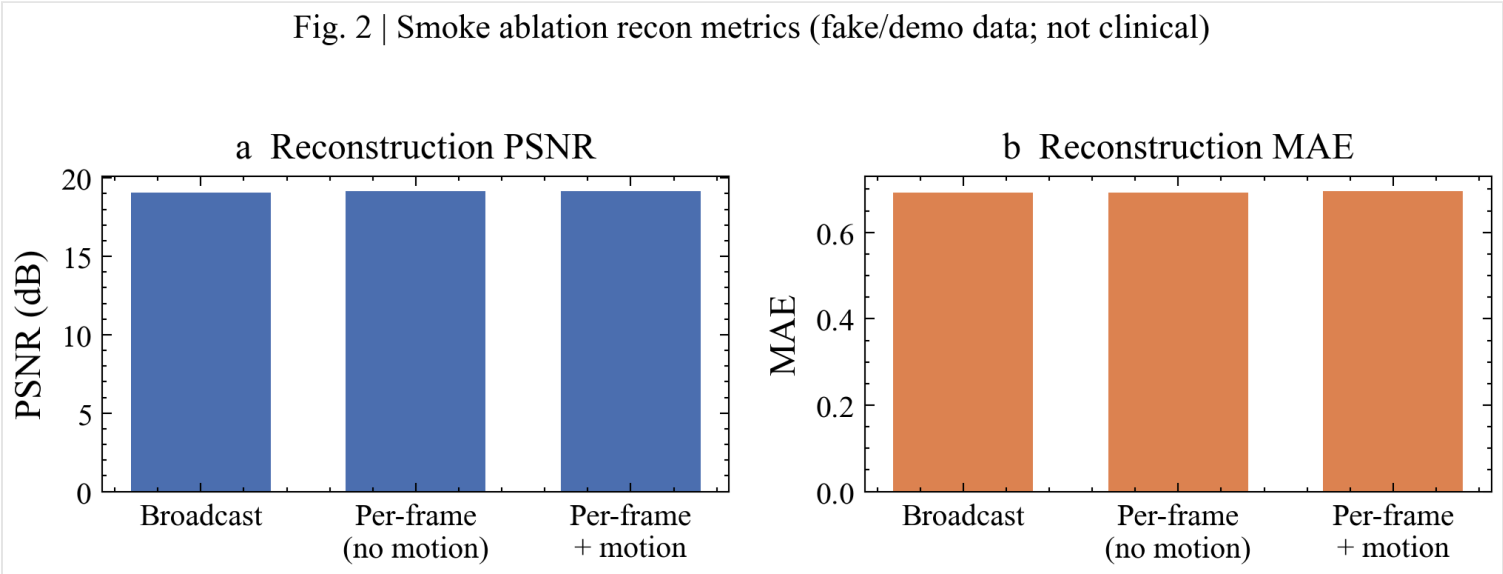


图2 重建消融（冒烟实验 / 合成数据）
来龙去脉：对比广播基线（broadcast）、逐帧无运动损失、逐帧+运动损失三种配置的峰值信噪比（PSNR, Peak Signal-to-Noise Ratio）与平均绝对误差（MAE, Mean Absolute Error）。为何引入：回答“运动损失是否改变重建指标日志”。解读边界：数值来自假数据 1 epoch 冒烟，不得当作临床性能。待补充：真实 ACDC 受试者级结果。

Fig. 3 | Motion / geometry metrics (DEMO smoke; not clinical)

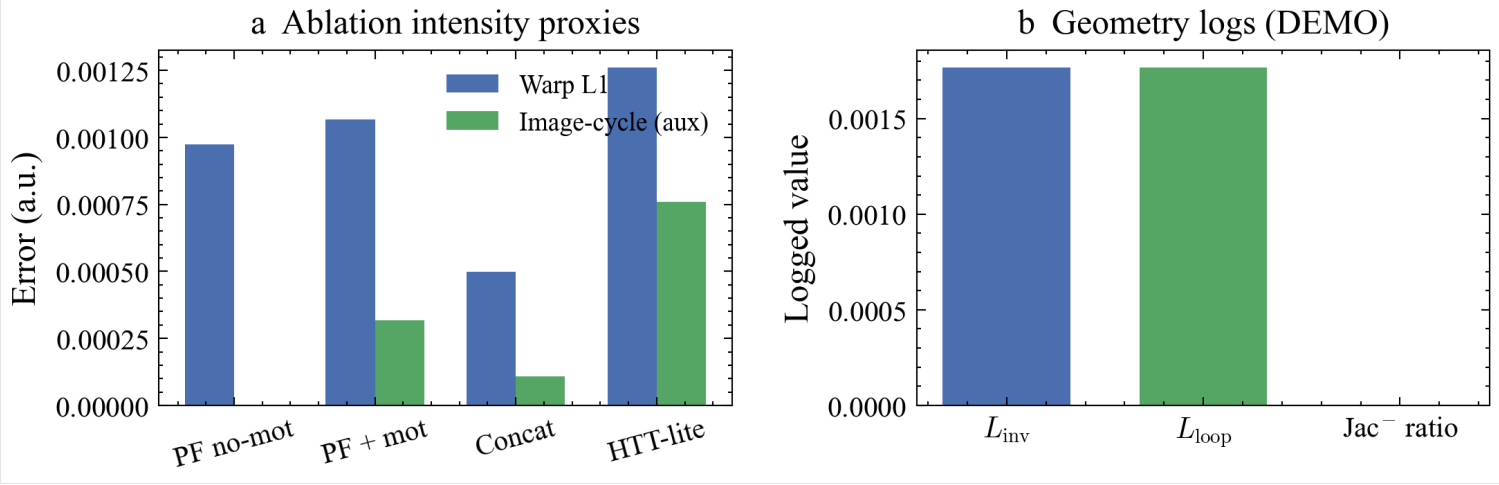


图3 运动强度代理与几何损失日志（DEMO）

来龙去脉：子图 a 来自 ablations_smoke_v2——Warp L1（扭曲后强度误差）与 Image-cycle（图像域往返强度残差；明确不等于流场坐标逆一致 L_{inv} ）。子图 b 来自 outputs/metrics.json 的几何日志： L_{inv} （逆一致性）、 L_{loop} （闭合流形组合）、Jac- ratio（Jacobian 负体积比 jac_neg_ratio ）。为何引入：把“运动一致 4D”落到可审计的几何合同，而非仅用强度循环冒充配准逆一致。边界：全部为 DEMO 冒烟，不得当临床运动精度。

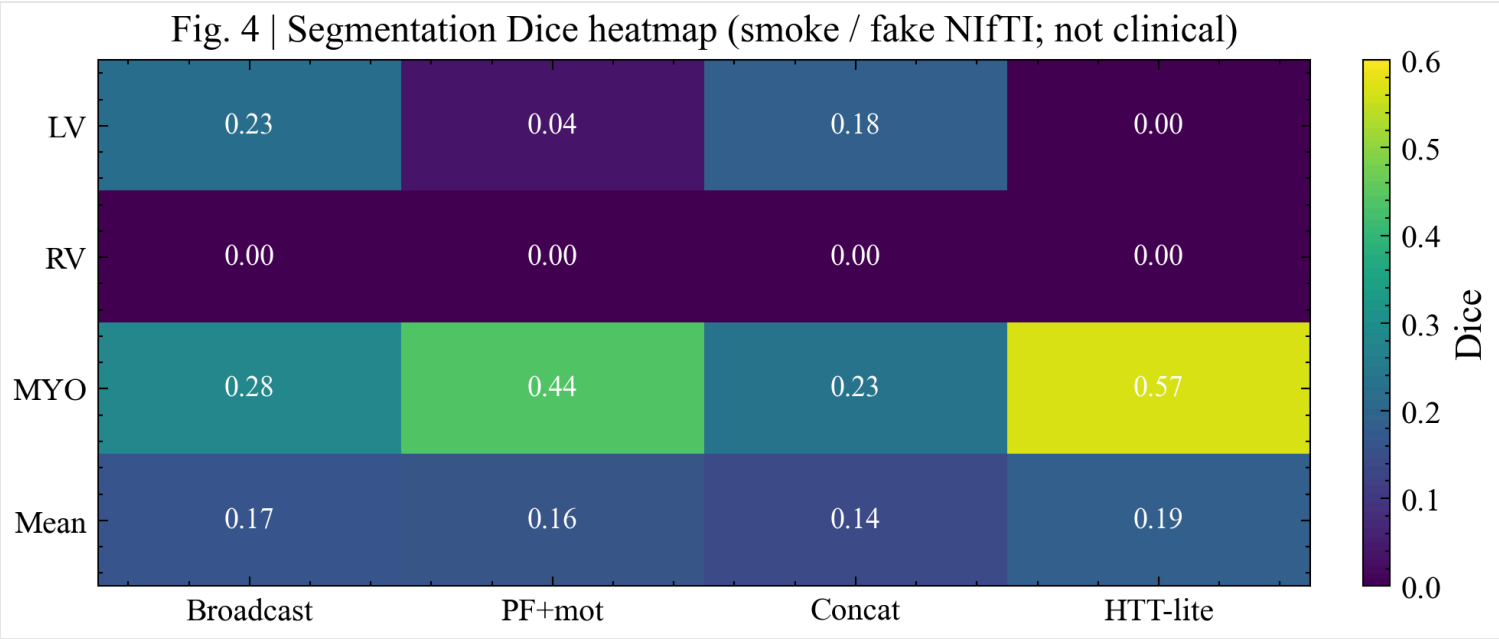


图4 分割 Dice 热图（冒烟）

来龙去脉：Dice 相似系数衡量预测掩膜与真值重叠。类别包括左心室（LV）、右心室（RV）、心肌（MYO）及均值。冒烟设定下 RV 常接近 0，反映欠训练与假标签，而非算法上界。待补充：真实 ACDC 上的 Dice 与物理毫米空间 HD95（Hausdorff Distance 95th percentile）。

Fig. 5 | Innovation claim boundary vs original npj Digit. Med. paper

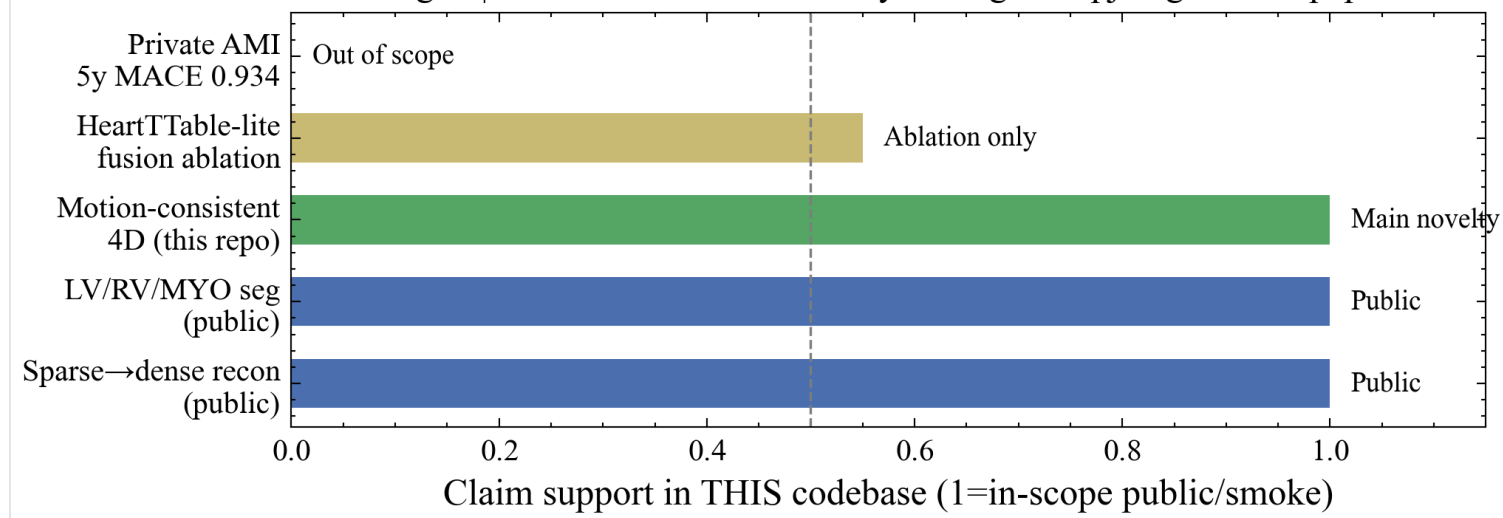
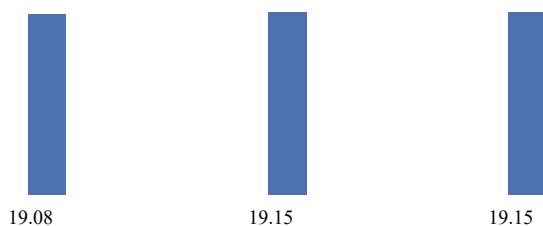


图5 创新主张边界（相对原 npj 论文）

来龙去脉：明确本仓库可主张的公开重建/分割/运动一致 4D，与不得主张的私有 AMI 五年 MACE AUC 0.934。HeartTTable-lite 标为消融级支持。该图用于防止审稿与汇报中的过度声称。

6.1 内嵌示意：冒烟 PSNR 对比（SVG，无 CDN）

Demo PSNR (dB) — broadcast / PF-no-mot / PF+mot



上图为与表中数值一致的静态 SVG 示意。完整排版图见图2 PNG（Base64）。冒烟下 PSNR 接近不代表临床增益。

7. 讨论

相对“只报一个重建 Dice/AUC”，运动项使时间一致性可训练、可消融、可审计。与 CSTM 等全序列分割网络相比，本仓库的贡献不在最大精度，而在轻量 **ReconSeg3D** 合同上显式落地 **warp + image-cycle**，并公开消融与主张边界图。

审稿风险：把 image-cycle 误写成 inverse-consistent flow；把 HeartTTable-lite 写成原论文复现；把冒烟 AUC/Dice 写成临床结论。正确叙事是 methods + public proxies + 明确边界。

8. 主要结论

(1) 运动一致 4D 可作为本仓库可辩护的主创新；(2) HeartTTable-lite 仅消融；(3) 冒烟矩阵证明日志与训练路径贯通，但不是公开基准上界；(4) 私有 AMI 0.934 永远不是本仓库结果。

9. 局限、待补充与后续计划

- 真实 ACDC/MM-WHS/EMIDEC 未挂载 → 公开主表待补充。
- 物理毫米 HD95、嵌套交叉验证、校准曲线：待补充。

- 骨干为紧凑 CNN/UNet，非原论文 256³ ViT/nnU-Net 算力对等。
- 本回合 Cursor 浏览器 MCP 无法保持 tab，ChatGPT Plus 实时粘贴受阻（非用户未登录结论）。

10. 顾问通道与公开仓库

既往对话：<https://chatgpt.com/c/6a808651-37cc-83ea-a63d-2d2539a48d07> 。 本回合拟粘贴“methods 架构 + 运动一致 4D 创新 + HeartTTable-lite 仅消融 + 禁 0.934”并启用网页搜索； 因浏览器 MCP 失败改为独立检索 + 公开 GitHub 供顾问拉取。详见 [artifacts/chatgpt_handoff/reports/](#)。

插图：scripts/make_paper_figures.py + SciencePlots（Times New Roman + SimSun 回退）并 Base64 内嵌。 配套 Markdown：report.md。英文稿：docs/paper/MANUSCRIPT_DRAFT.md。真实性审查：docs/paper/EVIDENCE_AUDIT.md。 用户主线稿检索：docs/paper/AWAITING_USER_MANUSCRIPT.md。无外部 CDN。